

SIMULACIÓN MÉDICA VIRTUAL + IA

Proyecto sencillo de 2 horas · integración de las Sesiones 1–11

Objetivo

Cada estudiante/equipo construye una pequeña experiencia de simulación clínica virtual: un paciente ficticio evoluciona con el tiempo, el estudiante toma decisiones y una herramienta de IA sencilla aporta información de apoyo. La decisión final permanece bajo supervisión humana.

RESULTADO FINAL: un escenario virtual de 5–10 minutos, 3–4 decisiones, una salida de IA, una métrica sencilla y una reflexión de seguridad.

No se usan datos identificables de pacientes. El proyecto es educativo y no constituye una recomendación clínica real.

1. Proyecto

Elegir un escenario clínico sencillo con una situación inicial, 3–4 decisiones y una evolución predefinida.

Área	Ejemplo
Urgencias	Disnea: priorización de información y escalamiento
Enfermería	Riesgo de deterioro: monitorización y escalamiento
Fisioterapia	Postoperatorio: progresión funcional
Farmacia	Verificación de medicación antes de administrar
Psicología	Exploración inicial de síntomas y señales de riesgo
Obstetricia	Síntomas maternos: identificación de señales de alarma

No hace falta construir un simulador 3D. Google Forms con lógica, Google Slides con hipervínculos, Microsoft Forms/PowerPoint o un notebook de Colab son suficientes.

2. Plan exacto — 120 minutos

Min	Actividad	Producto
0–10	Elegir caso y objetivo	Pregunta clínica
10–25	Diseñar paciente virtual	Estado inicial
25–45	Árbol de decisiones	3–4 decisiones
45–65	Evolución	Respuesta a cada decisión
65–80	IA sencilla	Clasificación/resumen/alerta
80–95	Prueba con compañero	Registro de errores
95–110	Métricas + seguridad	Score + riesgo + HITL
110–120	Pitch	Demo de 2 minutos

3. Plantilla del paciente virtual

Código ficticio: V-001 Edad: ____ Contexto: ____

Motivo: _____

Signos: FC ____ FR ____ SpO₂ ____ PA ____ Temp ____

Datos disponibles: síntomas, antecedentes, medicación, observaciones.

Decisión 1: _____

A → ____ B → ____ C → ____

Decisión 2: _____

A → ____ B → ____

Decisión 3: _____

A → ____ B → ____

El objetivo es que el estudiante pueda observar cómo cambia el caso después de cada decisión.

4. Añadir una IA pequeña y transparente

Opción	Función de IA
A	Clasificar un nivel de riesgo a partir de variables del caso
B	Resumir la información clínica proporcionada
C	Identificar información faltante antes de decidir
D	Generar una explicación de una clasificación
E	Comparar la respuesta del estudiante con una regla predefinida

El flujo obligatorio es: IA → revisión humana → decisión. La IA no debe cerrar automáticamente una decisión de alto riesgo.

5. Medir algo

Métrica	Cómo medir
Tiempo de decisión	Tiempo desde el inicio del caso hasta la respuesta
Exactitud educativa	Decisiones alineadas con la regla del escenario
Datos faltantes	Número de datos críticos detectados
Escalamiento	Casos correctamente enviados a revisión
Error crítico	Decisión que lleva al estado de mayor riesgo

Ejemplo: “En 8 ejecuciones de compañeros, 7 detectaron el dato crítico y 1 escaló incorrectamente”. Es un resultado del simulador, no evidencia clínica.

6. Seguridad + Human-in-the-loop

Riesgo	Qué ocurre	Control
IA equivocada	Salida incorrecta	Revisión humana
Dato faltante	Predicción poco fiable	Solicitar dato
Sobreconfianza	Aceptación automática	Justificación obligatoria
Fuera de contexto	Caso no representado	Escalamiento
Fallo del sistema	IA no disponible	Procedimiento manual

PREGUNTA CLAVE: ¿en qué punto debe detenerse la automatización y entrar el profesional?

7. Entrega final

1. **Título** — específico.
2. **Problema** — qué decisión clínica simula.
3. **Paciente virtual** — qué datos recibe el estudiante.
4. **IA** — qué hace exactamente.
5. **Resultado** — qué ocurrió en las ejecuciones.
6. **Seguridad** — dónde interviene el humano.
7. **Limitación** — qué NO demuestra.
8. **Próximo paso** — cómo se probaría en un estudio real.

PITCH DE 2 MINUTOS: problema → demo → resultado → seguridad → próximo estudio.

8. Ejemplo listo para clase — Enfermería

Escenario: paciente virtual hospitalizado con cambios respiratorios.

Inicio: signos vitales + síntomas + antecedentes.

Decisión 1: ¿qué variable priorizar?

Decisión 2: ¿observar, repetir medición o escalar?

IA: identifica datos faltantes y muestra un nivel de riesgo simulado.

HITL: el estudiante acepta, rechaza o escala y debe justificarlo.

Resultado: tiempo de decisión + detección del dato crítico + escalamiento.

El mismo molde puede reutilizarse en medicina, fisioterapia, farmacia, psicología, obstetricia y emergencias.

9. Qué integra de todo el curso

Sesiones 1–10 → datos, ML, deep learning, imágenes, NLP/LLM e interoperabilidad.

Sesión 11 → bias, fairness, privacidad, consentimiento, explicabilidad, seguridad y validación.

Sesión 12 → integración en una experiencia clínica virtual.

El estudiante termina con una demostración sencilla, un resultado medible, un flujo humano+IA y una pregunta de investigación para desarrollar posteriormente.